

Sistem Penghitung Pengunjung Berbasis Arduino (EMBEDDED SYSTEM)

DISUSUN OLEH:

13323016 (Samuel Arta Raju Manik)

13323051 (Risky Melisa Simanullang)

13323010 (Calista Yosephin Panjaitan)



**DIII TEKNOLOGI KOMPUTER
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.2 Batasan Masalah	5
1.4 Deskripsi Sistem Secara Keseluruhan	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Pembahasan	6
2.2 Teori Pembahasan Alat	6
2.3 Teori Pengembangan yang Sejenis	11
2.4 Penelitian Sebelumnya	12
BAB 3. PERANCANGAN DESAIN SISTEM	13
1. Perancangan Sistem [Software].	13
2. Perancangan Sistem [Hardware]	14
3. FlowChart Sistem [Secara Keseluruhan]	15
BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	16
1. Implementasi Hardware	16
2. Implementasi Software	17
3. Pengujian Hardware	17
4. Pengujian Software	18
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	20
1. KESIMPULAN	20
2. SARAN	20

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Perancangan Sistem Software.....	13
Figure 2 Perancangan Sistem Hardware	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern ini, efisiensi dan otomatisasi menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam manajemen pengelolaan pengunjung di tempat-tempat umum seperti perpustakaan, ruang rapat, toko, atau fasilitas lainnya. Pencatatan jumlah pengunjung yang akurat sangat penting untuk memahami tingkat kepadatan, mengoptimalkan pelayanan, dan memastikan kenyamanan pengunjung.

Metode tradisional untuk menghitung pengunjung, seperti pencatatan manual, seringkali tidak efektif karena rentan terhadap kesalahan manusia dan membutuhkan waktu serta tenaga tambahan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih praktis dan akurat untuk mengatasi tantangan tersebut.

Teknologi berbasis mikrokontroler seperti Arduino menawarkan solusi yang efisien dan ekonomis untuk menciptakan sistem penghitung pengunjung otomatis. Dengan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi keberadaan dan pergerakan, sistem ini mampu menghitung jumlah pengunjung secara real-time dan menampilkan hasilnya melalui layar LCD. Tambahan fitur seperti buzzer atau LED juga dapat memberikan indikasi visual atau suara untuk mendukung fungsionalitas alat.

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem penghitung pengunjung berbasis Arduino yang tidak hanya mudah digunakan tetapi juga dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan, baik di skala kecil maupun besar. Dengan demikian, alat ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mempermudah pengelolaan pengunjung dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data jumlah pengunjung secara real-time yang ditampilkan pada layar LCD.

2. Merancang dan membangun sistem penghitung pengunjung otomatis menggunakan Arduino.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya mampu menghitung pengunjung yang masuk dan keluar melalui satu jalur atau pintu.
2. Penggunaan daya berasal dari adaptor listrik, sehingga alat ini tidak didesain untuk penggunaan portable.
3. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek berdasarkan jarak tertentu.

1.3 Deskripsi Sistem Secara Keseluruhan

Sistem penghitung pengunjung berbasis Arduino ini dirancang untuk menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar melalui jalur tertentu secara otomatis. Sistem menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi pergerakan objek di depan pintu masuk atau keluar. Ketika seseorang melewati sensor, Arduino akan memproses data dan menambah atau mengurangi jumlah pengunjung sesuai arah pergerakan.

Hasil penghitungan ditampilkan secara real-time pada layar LCD, memungkinkan pengguna untuk memantau jumlah pengunjung secara langsung. Sistem juga dilengkapi dengan buzzer yang memberikan notifikasi suara jika terjadi perubahan pada jumlah pengunjung. Untuk melengkapi fungsionalitas, LED digunakan sebagai indikator operasi sistem, misalnya, untuk menunjukkan sistem aktif atau standby.

Sistem ini dirancang untuk aplikasi sederhana namun efektif, dengan komponen yang mudah diakses dan perawatan yang minimal. Dengan desain ini, diharapkan sistem dapat diimplementasikan secara luas untuk mendukung pengelolaan fasilitas publik maupun pribadi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembahasan

2.1.1 Sistem Penghitung Pengunjung

Sistem penghitung pengunjung adalah teknologi yang memungkinkan perhitungan jumlah orang yang masuk dan keluar dari suatu area secara otomatis dengan memanfaatkan sensor untuk mendeteksi pergerakan atau keberadaan. Sistem ini bekerja dengan mengontrol proses penghitungan dan pencatatan secara real-time berdasarkan data yang terdeteksi oleh sensor, seperti jumlah individu yang melewati jalur tertentu.

2.1.2 Efisiensi Energi

Efisiensi energi merupakan upaya memaksimalkan penggunaan energi dengan meminimalkan pemborosan. Dalam pengendalian lampu otomatis, konsep ini diwujudkan melalui teknologi yang mampu merespons kondisi ruangan secara tepat, misalnya dengan mematikan lampu saat ruangan kosong. Selain itu, efisiensi energi juga membantu mengurangi biaya operasional dan mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi karbon.

2.2 Teori Pembahasan Alat

2.2.1 Arduino Uno

Arduino Uno adalah mikrokontroler yang dirancang untuk membuat sistem otomatisasi menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Perangkat ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kompatibel dengan banyak jenis sensor serta aktuator, seperti LED, motor servo, dan buzzer. Arduino Uno digunakan untuk memproses data dari sensor dan mengontrol komponen output dalam sistem pengendalian lampu otomatis.



Gambar 1

2.2.2 Sensor Ultrasonik dan Sensor Inframerah (IR)

- **Sensor Ultrasonik**

Sensor ultrasonik bekerja dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi yang akan memantul ketika mengenai suatu objek. Gelombang pantul ini diukur untuk menentukan jarak objek. Dalam sistem penghitung pengunjung, sensor ini digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar ruangan berdasarkan deteksi pergerakan di pintu masuk.



Gambar 2

2.2.3 Kabel USB

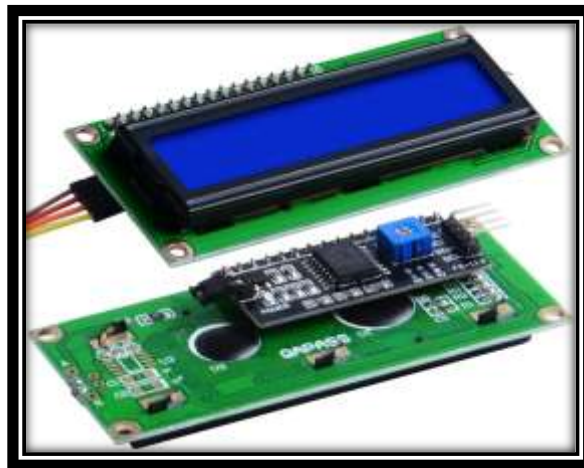
Kabel USB digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke komputer untuk proses pemrograman. Kabel ini juga berfungsi menyuplai daya listrik ke Arduino selama pengujian sistem, sehingga mempermudah pengembangan dan debugging program.



Gambar 3

2.2.4 LCD (Liquid Crystal Display)

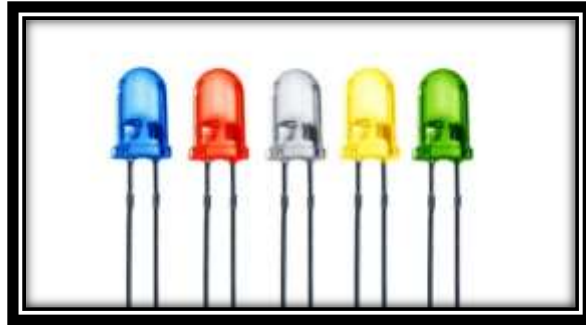
LCD merupakan perangkat output yang menampilkan informasi penting secara visual, seperti jumlah pengunjung di dalam ruangan atau status sistem. Penggunaan LCD memungkinkan pengguna memahami informasi sistem secara langsung tanpa memerlukan perangkat tambahan.



Gambar 4

2.2.5 LED (Light Emitting Diode)

LED adalah komponen elektronik yang menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Dalam sistem ini, LED digunakan sebagai indikator untuk memberikan sinyal visual mengenai status sistem, seperti lampu aktif atau adanya kesalahan.



Gambar 5

2.2.6 Buzzer

Buzzer adalah perangkat audio yang mengeluarkan suara sebagai bentuk notifikasi. Dalam sistem ini, buzzer digunakan untuk memberikan peringatan atau sinyal, seperti ketika jumlah pengunjung telah mencapai batas tertentu atau ketika sistem dalam kondisi aktif.



Gambar 6

2.2.7 Motor Servo

Motor servo adalah jenis motor yang dapat bergerak pada sudut tertentu dengan presisi tinggi. Dalam sistem ini, motor servo dapat digunakan untuk mengontrol pintu otomatis atau elemen lain yang memerlukan gerakan mekanis.



Gambar 7

2.2.9 Kabel Silikon

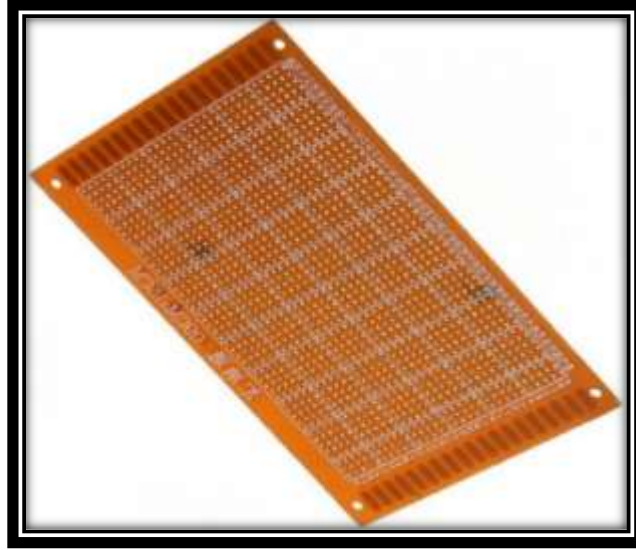
Kabel silikon merupakan jenis kabel yang tahan terhadap suhu tinggi dan sangat fleksibel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik dalam sistem, sehingga memastikan koneksi listrik yang stabil dan tahan lama.



Gambar 8

2.2.10 PCB (Printed Circuit Board)

PCB digunakan untuk menyusun komponen elektronik dalam sistem dengan cara yang rapi dan terorganisir. Dengan PCB, koneksi antara komponen menjadi lebih efisien, meminimalkan risiko kesalahan, dan membuat sistem lebih mudah dioperasikan.



Gambar 9

2.2.11 Adaptor

Memberikan daya listrik yang stabil ke sistem, memastikan semua komponen dapat berfungsi dengan baik.



Gambar 10

2.3 Teori Pengembangan yang Sejenis

2.3.1 Sistem Penghitung Pengunjung dengan Sensor Ultrasonik

Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi dan menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar ruangan. Data yang diperoleh digunakan untuk mengontrol lampu secara otomatis, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi.

2.3.2 Sistem Otomatisasi Lampu dengan Arduino

Sistem ini mengintegrasikan Arduino untuk mengontrol lampu berdasarkan keberadaan pengguna. Penggunaan sensor IR meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi pergerakan, sehingga lampu hanya menyala saat dibutuhkan.

2.3.3 Sistem Pengendalian Lampu Berbasis Mikrokontroler di Gedung Perkantoran

Penggunaan mikrokontroler pada sistem pengendalian lampu di gedung perkantoran membantu mengurangi konsumsi energi dengan mendeteksi keberadaan orang melalui sensor gerak. Sistem ini memberikan manfaat berupa penghematan biaya operasional dan peningkatan kenyamanan pengguna.

2.4 Penelitian Sebelumnya

2.4.1 Studi Sistem Penghitung Pengunjung

Penelitian mengenai sistem penghitung pengunjung menunjukkan bahwa kombinasi sensor ultrasonik dan inframerah dapat memberikan akurasi tinggi dalam mendeteksi pergerakan orang. Sistem ini membantu pengelolaan energi dan pencahayaan secara otomatis.

2.4.2 Studi Integrasi pada Pengendalian Lampu

Penelitian terkait integrasi dalam sistem pencahayaan menunjukkan bahwa memudahkan pengontrolan lampu dari jarak jauh dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan energi.

2.5 Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Penggunaan teknologi sensor, mikrokontroler, dalam sistem pengendalian lampu otomatis merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi. Kombinasi teknologi ini memberikan keunggulan berupa fleksibilitas, akurasi, dan penghematan energi, yang dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya.

BAB 3. PERANCANGAN DESAIN SISTEM

1. Perancangan Sistem [Software].

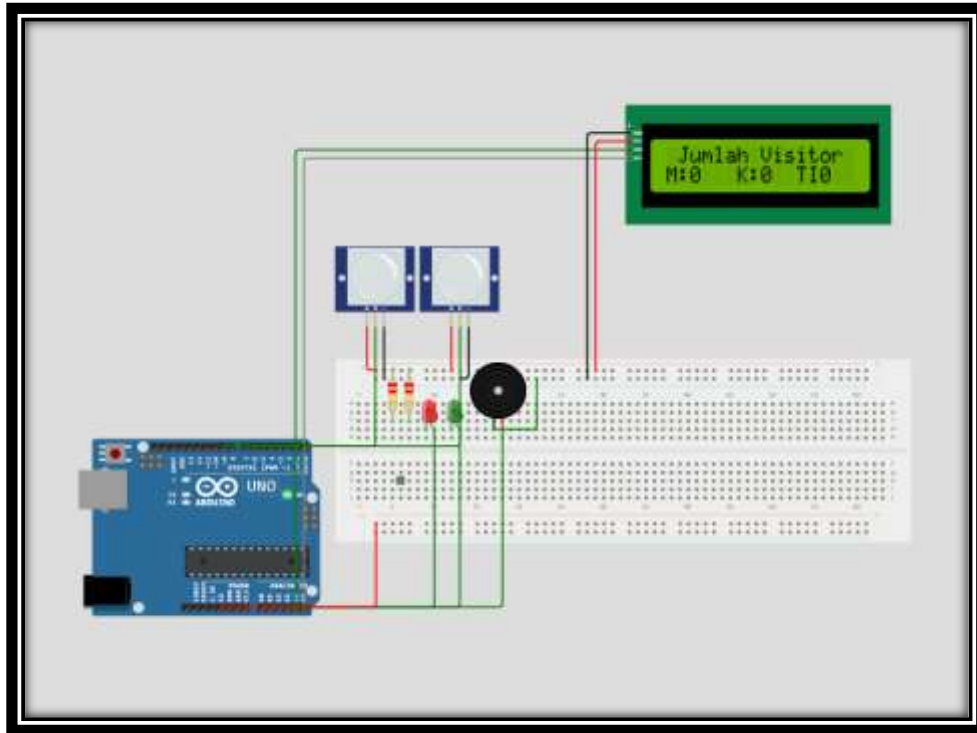


Figure 1 Perancangan Sistem Software

Rangkaian ini adalah sistem penghitung pengunjung otomatis menggunakan Arduino Uno, sensor ultrasonik HC-SR04, dan LCD 16x2. Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengatur alur data dari sensor dan menampilkan informasi pada LCD. Sensor ultrasonik pertama dan kedua masing-masing terhubung ke pin Trigger (Pin 2 dan Echo (Pin 3) di Arduino untuk mendeteksi pengunjung yang masuk dan keluar. Setiap kali sensor mendeteksi objek, Arduino menghitung jumlah pengunjung yang masuk (M) dan keluar (K). LCD 16x2 yang terhubung ke pin SDA (A4) dan SCL (A5) menampilkan jumlah pengunjung secara real-time, dengan informasi seperti jumlah pengunjung masuk, keluar, dan total pengunjung saat ini. Buzzer yang terhubung ke pin Pin 4 memberikan tanda suara setiap kali ada perubahan dalam jumlah pengunjung.

Selain itu, LED indikator yang terhubung ke pin Pin 5 memberikan sinyal visual untuk menunjukkan sistem aktif. Untuk menampilkan hasilnya dengan jelas pada LCD, pin VCC

dan GND dari LCD dihubungkan ke pin 5V dan GND pada Arduino. Resistor digunakan untuk melindungi LED dan komponen lainnya dari arus yang berlebih. Sistem ini memungkinkan untuk menghitung total pengunjung yang ada dalam ruangan, dengan perhitungan jumlah pengunjung didasarkan pada selisih antara yang masuk dan keluar, serta menampilkan data tersebut pada LCD. Sebagai tambahan, rangkaian ini juga bisa mengendalikan lampu secara otomatis berdasarkan jumlah pengunjung di dalam ruangan.

2. Perancangan Sistem [Hardware]

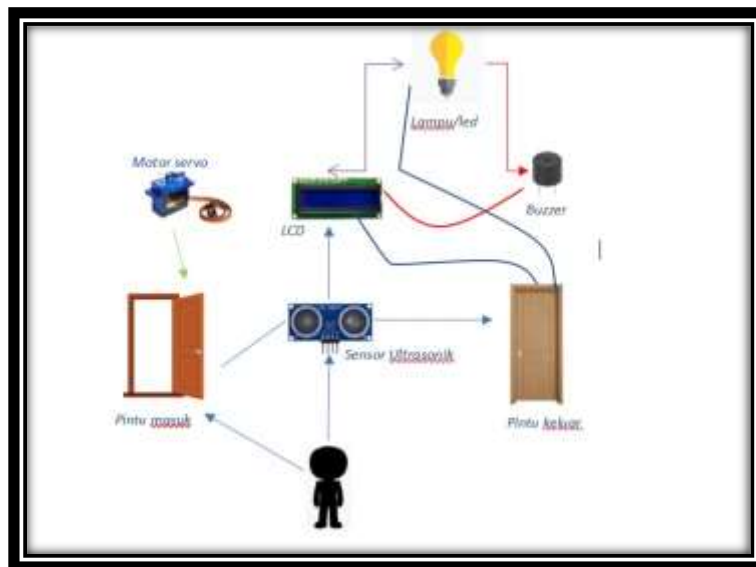


Figure 2 Perancangan Sistem Hardware

Rangkaian ini menggambarkan sistem pengendali lampu ruangan otomatis yang dilengkapi dengan penghitung pengunjung. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi pergerakan pengunjung yang memasuki atau keluar dari ruangan melalui pintu. Sensor ultrasonik akan mengukur jarak antara sensor dan objek (pengunjung) yang ada di pintu. Ketika pengunjung memasuki ruangan, sensor ini mengirimkan sinyal ke Arduino yang menghitung jumlah pengunjung dan menampilkan hasilnya pada LCD. Jika jumlah pengunjung berubah, buzzer akan memberikan tanda suara, dan motor servo dapat digunakan untuk membuka atau menutup pintu secara otomatis sesuai dengan pengaturan sistem.

Sistem ini juga mengendalikan lampu ruangan secara otomatis. Ketika ada pengunjung yang masuk, lampu atau LED akan menyala, dan sebaliknya, ketika

tidak ada pengunjung atau pengunjung keluar, lampu akan mati. LCD digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jumlah pengunjung yang ada di dalam ruangan, seperti jumlah yang masuk, keluar, dan total pengunjung. Rangkaian ini menggabungkan berbagai komponen elektronik seperti motor servo, sensor ultrasonik, LCD, buzzer, dan LED, yang semuanya terhubung ke Arduino untuk memproses data dan memberikan kontrol otomatis terhadap lampu, pintu, serta pemberian informasi terkait pengunjung di ruangan.

3. FlowChart Sistem [Secara Keseluruhan]

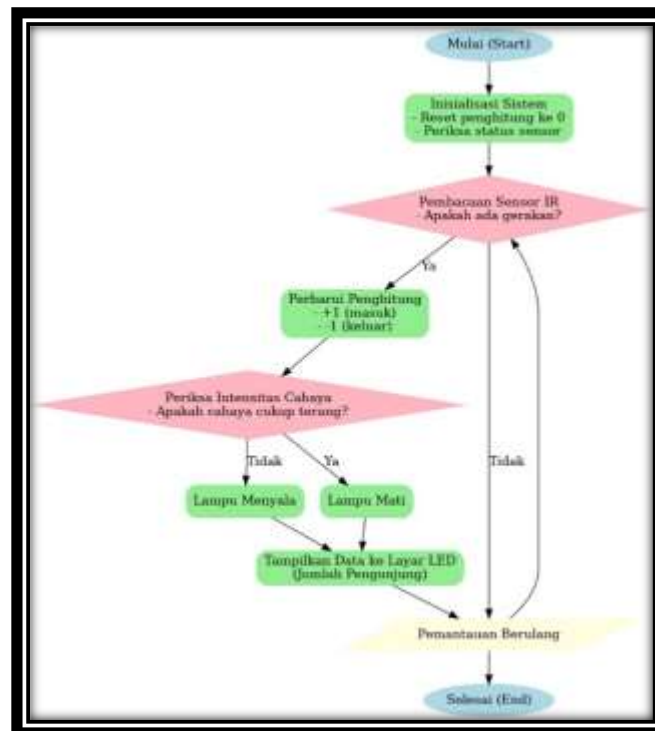


Figure 3 flowchart

Flowchart ini menggambarkan sistem otomatis yang dirancang untuk mengontrol pencahayaan ruangan dan menghitung jumlah pengunjung. Sistem dimulai dengan inisialisasi dan pengaturan nilai awal, lalu secara terus-menerus memantau gerakan menggunakan sensor infra merah. Setiap kali terdeteksi gerakan, sistem akan memperbarui jumlah pengunjung dan mengecek tingkat kecerahan ruangan. Jika ruangan gelap dan ada pengunjung, lampu akan menyala. Sebaliknya, jika ruangan

cukup terang atau tidak ada pengunjung, lampu akan mati. Jumlah pengunjung yang terhitung akan ditampilkan pada layar LED. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga memberikan informasi yang berguna tentang jumlah pengunjung.

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

1. Implementasi Hardware

Pintu Masuk	Pintu Keluar	Tampilan Dalam
 Saat Orang masuk , Sensor Ultrasonik akan mendeteksi sehingga bakalan muncul di LCD jumlah pengunjung yang masuk. Dan Ketika sudah penuh motor servo akan berfungsi dan menutup pintu nya.	 Ketika orang keluar sensor akan mendeteksi dan jumlah orang bakalan berkurang dan ditampilkan di LCD, dan saat jumlah orang sudah penuh dan ada yang keluar maka pintu didepan akan terbuka menandakan bahwa ruangan ini belum penuh	 • Sensor Ultrasonik HC-SR04 Mengukur jarak dengan mendeteksi objek yang masuk atau keluar melalui pintu • Layar LCD Menampilkan informasi jumlah pengunjung secara real-time • PCB dengan Kabel Penghubung Mengintegrasikan berbagai komponen sistem secara rapi untuk mengurangi kekacauan kabel.

2. Implementasi Software

Saat dijalankan di Aplikasi “*Arduino Ide*” maka akan muncul output di Serial Monitornya seperti gambar ini dimana setiap Masuk/Keluar akan mendeteksi dan mengeluarkan output seperti ini.

```
Jumlah orang di dalam ruangan: 0
Jumlah orang di dalam ruangan: 0
Jumlah orang di dalam ruangan: 0
Jumlah orang di dalam ruangan: 0
Orang terdeteksi di pintu masuk!
Jumlah orang di dalam ruangan: 1
Orang terdeteksi di pintu masuk!
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
```

Disini kita lihat bahwa awalnya akan memunculkan “Jumlah orang di dalam ruangan: 0” dan Ketika sensor mendeteksi maka akan muncul “Jumlah orang terdeteksi di pintu masuk!” dan seperti dibawah ini juga.

```
Output: Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM9')
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Jumlah orang di dalam ruangan: 2
Orang terdeteksi di pintu masuk!
Jumlah orang di dalam ruangan: 3
```

3. Pengujian Hardware

Tabel 1. Pengujian Hardware dan Analisis Hasil Pengujian

No	Komponen	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Analisis
1	Sensor Ultrasonik	Uji deteksi jarak objek dengan meletakkan objek pada berbagai jarak (kurang dari 5 cm, dst).	Sensor dapat mendeteksi jarak secara akurat.	Berhasil mendeteksi dengan toleransi ± 3 cm.	Sensor bekerja dengan baik, dapat digunakan dalam sistem.

2	Arduino	Uji pengolahan data dari sensor ultrasonik (Trigger dan Echo)	Arduino membaca data jarak secara real-time.	Data jarak ditampilkan di Serial Monitor Arduino IDE.	Arduino dapat memproses data sensor dengan akurat.
3	LCD	Uji tampilan jumlah pengunjung pada layar LCD.	LCD menampilkan angka jumlah pengunjung keluar/masuk secara real-time.	Tampilan angka sesuai jumlah pengunjung masuk/keluar.	LCD bekerja dengan baik, dapat digunakan untuk menampilkan hasil sistem
4	Kabel dan Adaptor	Uji kontinuitas kabel dan stabilitas daya.	Semua kabel terhubung dan tidak ada gangguan arus.	Arus stabil, sistem tidak mati mendadak selama pengujian.	Sistem siap digunakan, daya dan kabel tidak bermasalah.

4. Pengujian Software

Tabel 2. Pengujian Software dan Analisis Hasil Pengujian

No	Komponen	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Analisis
1	Pembacaan Sensor Ultrasonik	Simulasi objek melewati sensor untuk mendeteksi jarak.	Arduino membaca jarak secara akurat (sesuai jarak objek).	Berhasil membaca jarak dengan toleransi kecil.	Algoritma pembacaan sensor bekerja baik.
2	Logika Penghitungan Pengunjung	Uji pergerakan masuk dan keluar dengan melewati dua sensor secara berurutan.	Jumlah pengunjung bertambah/berkurang sesuai arah.	Berhasil menghitung masuk/keluar secara akurat	Algoritma logika arah masuk/keluar sudah optimal.

3	Tampilan LCD	Uji apakah jumlah pengunjung yang ditampilkan di layar sesuai dengan hasil perhitungan.	LCD menampilkan angka sesuai jumlah pengunjung.	Tampilan angka sesuai hasil sistem.	Output sudah sesuai dengan logika sistem.
4	Pengendalian Lampu (Opsional)	Uji logika pengendalian lampu berdasarkan jumlah pengunjung (ON jika >0, OFF jika =0).	Lampu nyala jika ada pengunjung, mati jika tidak ada.	Lampu berhasil dinyalakan dan dimatikan.	Pengendalian perangkat tambahan berfungsi dengan baik.
5	Respon Sistem	Uji waktu respon sistem sejak objek terdeteksi hingga tampilan data di LCD.	Sistem merespon dalam waktu kurang dari 2 detik.	Respon terjadi dalam waktu 500-700 milidetik.	Sistem cepat merespon, tidak ada lag yang signifikan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Sistem Penghitung Pengunjung Berbasis Arduino telah berhasil dibuat dan diuji. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi pergerakan masuk dan keluar pengunjung, Arduino sebagai pengolah data, dan layar LCD untuk menampilkan hasil perhitungan secara real-time. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat bekerja dengan baik sesuai dengan logika yang diinginkan.

- **Kelebihan Sistem**

1. **Efisiensi Energi:** Sistem dapat diintegrasikan dengan pengendalian lampu otomatis, sehingga membantu menghemat energi.
2. **Real-Time:** Proses deteksi dan penghitungan berjalan secara real-time dengan respon cepat.
3. **Akurasi Tinggi:** Sensor ultrasonik dapat mendeteksi pergerakan objek dengan akurasi yang memadai untuk aplikasi ini.

- **Kekurangan Sistem**

1. **Tidak Mendukung Multi-Objek Secara Bersamaan:** Jika dua orang melewati pintu secara bersamaan, sistem mungkin tidak mampu mendeteksi dengan benar.
2. **Kompleksitas Pengaturan:** Memerlukan pengaturan posisi sensor yang presisi untuk memastikan deteksi objek yang akurat.
3. **Sensitivitas Terhadap Lingkungan:** Sensor ultrasonik bisa terganggu oleh objek kecil atau refleksi suara di lingkungan tertentu.

2. SARAN

Untuk pengembangan sistem ini di masa depan, saran yang dapat dipertimbangkan:

1. **Pengembangan Hardware:**

- **Penambahan Kamera atau Sensor Tambahan:** Integrasikan kamera atau sensor lain (misalnya, PIR atau sensor inframerah) untuk meningkatkan akurasi deteksi.

- **Sistem Cadangan Daya:** Tambahkan baterai cadangan untuk memastikan sistem tetap berfungsi saat terjadi pemadaman listrik.

2. Pengembangan Software:

- **Penggunaan:** Integrasikan sistem dengan Teknologi untuk memungkinkan monitoring jumlah pengunjung secara online melalui aplikasi atau website.
- **Peningkatan Logika Penghitungan:** Tambahkan algoritma yang mampu mendeteksi pengunjung yang masuk atau keluar secara bersamaan.
- **Notifikasi Otomatis:** Tambahkan fitur pemberitahuan melalui SMS atau aplikasi jika jumlah pengunjung mencapai batas tertentu (misalnya, untuk pengaturan kapasitas maksimum ruangan).

Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini tidak hanya dapat digunakan untuk penghitungan pengunjung, tetapi juga untuk berbagai aplikasi lain seperti otomatisasi bangunan dan manajemen kapasitas ruangan